Activitat 6 — Producte: «El fenomen parabòlic»

Aplicar tota la unitat descrivint, en grup, un fenomen parabòlic real.

Idea clau

Ara sou vosaltres qui trieu un **fenomen real amb forma de paràbola** —un tir, un salt, un pont, un sortidor, una tarifa— i en feu la **fitxa visual**: la gràfica (a partir de dades o d'una expressió senzilla, amb GeoGebra), els seus elements (vèrtex, talls, eix) i la **lectura** del que signifiquen (abast, altura màxima, moment òptim).

El producte «El fenomen parabòlic» (grup)

1. Trieu un fenomen real amb forma de paràbola: un del banc de sota, o un de vostre amb la via de la foto.
2. Calculeu-ne els elements: **orientació**, **vèrtex** ($x_V = \frac{-b}{2a}$ i la imatge), **eix**, **tall amb l'eix vertical** i **talls amb l'eix horitzontal**.
3. Dibuixeu la paràbola **a mà** i comproveu-la amb GeoGebra.
4. Redacteu què **significa** cada element (abast, màxim, moment òptim).
5. Presenteu-ho com una **fitxa visual** del fenomen amb la seva lectura matemàtica.

Banc de fenòmens

1. **Pilota des d'un balcó:** $h = -5t^2 + 10t + 15$ (h en m, t en s).
2. **Sortidor:** $y = -0{,}5x^2 + 4x$ (x i y en m).
3. **Salt d'un dofí:** $h = -5t^2 + 8t$ (des de la superfície de l'aigua).
4. **Arc d'un pont:** $y = -0{,}02x^2 + 2x$ (x i y en m).
5. **Ingrés d'un concert:** $I = -20p^2 + 400p$ (p = preu de l'entrada, en euros).
6. **Tir a cistella:** $h = -5t^2 + 7t + 2$ (surt de les mans a 2 m).

La via de la foto (amb GeoGebra)

Feu una foto d'un raig d'aigua, d'un salt o d'un arc, i poseu-la de fons a GeoGebra. Escriviu $y = ax^2 + bx + c$ amb tres lliscadors, a, b i c, i moveu-los fins que la paràbola s'ajusti a la foto. Amb aquests a, b i c, ja podeu fer tots els càlculs.

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Documentalista	Tria el fenomen i recull les dades o l'expressió
Graficador/a	Construeix la gràfica amb GeoGebra
Lector/a	Identifica vèrtex, talls i eix i els interpreta
Comunicador/a	Munta la fitxa visual i la presenta

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Gràfica	Incorrecta	Gràfica amb ajuda	Gràfica correcta	Gràfica clara i ben retolada
Elements	No els identifica	Identifica algun	Identifica vèrtex, talls i eix	Els identifica tots i amb precisió
Interpretació	No interpreta	Interpreta amb ajuda	Interpreta els elements	Interpreta i extreu la informació útil (abast, òptim)
Comunicació	Fitxa confusa	Fitxa incompleta	Fitxa clara	Fitxa visual completa i comunicable

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Banc de fenòmens (elements per orientar la correcció):

1. Vèrtex $(1, 20)$; surt de 15 m; toca terra a $t = 3$ s ($t = -1$ es descarta).
2. Vèrtex $(4, 8)$: el raig arriba a 8 m; surt a $x = 0$ i cau a $x = 8$ m.
3. Vèrtex $(0{,}8\,;\,3{,}2)$: salta 3,2 m; torna a l'aigua a $t = 1{,}6$ s.
4. Vèrtex $(50, 50)$: l'arc fa 50 m d'alt i 100 m d'ample (talls 0 i 100).
5. Vèrtex $(10, 2\,000)$: preu òptim 10 €, ingrés màxim 2 000 €; ingrés zero a $p = 0$ i $p = 20$ €.
6. Vèrtex $(0{,}7\,;\,4{,}45)$: puja fins a 4,45 m; surt de 2 m; toca terra a $t \approx 1{,}64$ s (l'altra solució, negativa, es descarta).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Producte cooperatiu («El fenomen parabòlic»): descriure un fenomen real amb una paràbola. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *lectura completa i interpretació útil del fenomen* (abast, altura màxima, moment òptim), no l'estudi analític exhaustiu ni cap demostració. Es premia llegir, interpretar i comunicar.
- **Banc i foto.** El banc evita que els grups perdin la sessió buscant una fórmula; la via de la foto és per a qui vulgui un fenomen propi. El dibuix a mà forma part del producte (punt 3), i GeoGebra el comprova.
- **GeoGebra (DUA).** L'eina gràfica dinàmica és central; permet a tot l'alumnat construir i llegir sense bloquejar-se en el càlcul.
- **Contextos (gènere / global).** Esport, enginyeria, natura i economia; fitxes diverses i rols equitatius.